

Tarefa de Reposição 01 - Plataformas de Hardware para IoT (2026.2)

Roteiro 01

Exercício 01

- **Questão 01:** [Simulação Falstad](#)
- **Questão 02:** Como o circuito está em paralelo, a tensão sobre cada componente é igual à da fonte. Portanto, a tensão no resistor de 1k é de 5 V
Aplicando a Lei de Ohm onde I é igual V sobre R:
 $I = 5V/1000 \text{ Ohms} = 0,005A = 5mA$
- **Questão 03:** O simulador indicou exatamente 5 mA percorrendo o ramo de 1k.
- **Questão 04:**
 - Valor Calculado: 5 mA
 - Valor Medido: 5 mA
 - Os valores são idênticos.
- **Questão 05:** Não, a corrente real não seria exatamente igual à calculada ou à simulada por dois fatores diferentes. O primeiro é que os resistores têm uma margem de tolerância de 5% a 10%, o que significa que um resistor de 1k pode ter valores ligeiramente diferentes. O segundo é que fontes e fios possuem uma pequena resistência interna que pode interferir nesse resultado.

Exercício 02

- **Questão 01:** [Simulação Falstad](#)
- **Questão 02:** A fórmula de tempo é igual R vezes C.
 $R = 220 \text{ k Ohms} = 220.000 \text{ Ohms}$ e $C = 22\mu F = 22 \times 10^{-6} \text{ F}$
 $\text{Tempo} = 220.000 \times (22 \times 10^{-6}) = 4,84 \text{ segundos}$
A constante de tempo do circuito RC é de 4,84 s
- **Questão 03:** A tensão demorou mais ou menos uns 5 segundos para alcançar 1,9 V na simulação.

- **Questão 04 a):** O tempo foi bem próximo, considerando que no que marquei foram 5 segundos e no cálculo foram 4,84 s, então sim, foi bem próximo. Isso acontece pois a constante de tempo do circuito corresponde exatamente ao intervalo de tempo para o capacitor carregar até mais ou menos metade da fonte.
 - **Questão 04 b):** O tempo vai ser menor. A constante é diretamente proporcional à resistência, então reduzindo o valor do resistor, a constante de tempo cai. Resumindo, com uma menor resistência, o capacitor carrega mais rápido.
 - **Questão 05:** Ao retornar para a posição B, a fonte é desconectada do circuito, fechando a malha entre o resistor e o capacitor. Assim, o capacitor para de carregar e começa a descarregar a energia até chegar em 0 V.
-

Roteiro 02

Exercício 01

- **Questão 01:** [Simulação Falstad](#). O LED acende, indicando que a corrente elétrica está fluindo pelo circuito.
- **Questão 02:** O valor encontrado é de aproximadamente 2,6 V. A tensão total é dividida entre os componentes que estão em série. O diodo e o LED ficam com parte da tensão, e o restante da tensão fica no resistor.
- **Questão 03:**
 - $V_R = V_{\text{fonte}} - V_{\text{diodo}} - V_{\text{LED}}$
 - $V_R = 5 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - 1,7 \text{ V} = 2,6 \text{ V}$
 - Calculando a corrente:
 - $I = V_R / R = 2,6 \text{ V} / 1000 \text{ } \Omega = 0,0026 \text{ A} = 2,6 \text{ mA}$
 - O valor calculado é igual ao medido no circuito simulado.
- **Questão 04:** [Simulação Falstad](#). Como o diodo foi invertido, ele bloqueia a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Consequentemente, o LED permanece apagado.
- **Questão 05:** No item 1 a polarização é direta e o diodo está posicionado de forma que permite que a corrente elétrica passe, acendendo o LED. No item 4 a polarização é reversa e o diodo bloqueia a passagem da corrente, impedindo o funcionamento do circuito e mantendo o LED apagado.

- **Questão 06:** Sem o diodo no circuito, o LED volta a acender. Não notei nenhuma diferença do jeito que ele acendeu.
- **Questão 07 a):** O LED acende de forma alternada uma vez por ciclo, uma vez a cada segundo.
- **Questão 07 b):** A tensão cai para 0 V e fica assim por todo o semiciclo negativo. Isso acontece pois a fonte assume valores negativos, o que bloqueia a circulação da corrente.

Exercício 02

- **Questão 01:** [Simulação Falstad](#)
- **Questão 02:** O circuito representa uma porta lógica OR.
Vendo o comportamento do LED para cada combinação das chaves, temos que:
Se ambas as chaves estiverem na posição 1, o LED permanece apagado, e se qualquer uma das chaves for alterada para a posição 2, a corrente flui através do diodo para o resistor e o LED acender. Assim, como a saída é nível 1 sempre que pelo menos uma das entradas for nível 1, a função lógica implementada é a de uma porta OR.
- **Questão 03:** [Simulação Falstad](#)
- **Questão 04:** O circuito representa uma porta lógica AND.
Vendo o comportamento do LED para as combinações das chaves, temos que:
O LED só acende se ambas as chaves estiverem na posição 2, e se qualquer uma das chaves, ou as duas, estiverem na posição 1, o caminho da corrente é bloqueado, fazendo com que o LED continue apagado. Desse jeito, como a saída só é ativada quando todas as entradas estão em nível 1 simultaneamente, a função lógica implementada é a de uma porta AND.